

# iSAID Plane Segmentation Metric Report

## Scope

- Veri seti iSAID, hedef sınıf plane ve giriş çözünürlüğü 1024×1024'tür.
- Test kümesinde 128 görüntü vardır. Overall tablosu 128 görüntüyü, dört overlap × mask-area tablosunun her biri 32 görüntüyü kapsar.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 aynı görüntülerde hem resmi GT bbox hem YOLO bbox ile çalıştırılmıştır.
- YOLO bbox sonuçları üç ayrı YOLO eğitiminin ortalaması ± standart sapmasıdır.
- Birincil referans iSAID'ın insan çizimli maskesidir. Aynı tahminler ayrıca kontrollü SAM1 pseudo maskesine karşı ölçülerek referans yanlılığı gösterilir.

## Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.

- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$ . Tahmin ve referans maskenin ortak alan ını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.

- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$ . IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.

- $Precision = TP / (TP + FP)$ . Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.

- $Recall = TP / (TP + FN)$ . Gerçek nesne piksellerinin ne kadar ının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.

- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her uçak için hesaplanır, sonra bütün uçaklar eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük uçaklar küçük uçakların sonucunu perdelemez.

- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$  sütunları, ilgili IoU eşliğini geçen uçak maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- Maske tablolarında gerçek COCO mask AP gösterilmez. Deney bütün eşleşmemiş detector maskelerini AP biçiminde saklamadığı için eksik tahminlerden uydurma bir mask mAP hesaplanmamıştır.

- Overall tablosu 128 görüntüyü, diğer tabloların her biri 32 görüntüyü kapsar.

- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler üç ayrı YOLO eğitiminin ortalaması ± standart sapmasıdır.

## Dataset Context

- iSAID maskeleri insanlar tarafından çizildiği için bağımsız değerlendirme referansıdır.
- Kontrollü pseudo referans, iSAID görüntülerindeki resmi GT bbox'lar SAM1'e verilerek üretilmiştir; insan maskelerinin yerine geçirilmemiştir.
- İnsan ve pseudo tablolarında görüntü, bbox ve model tahmini aynıdır. Yalnız karşılaştırılan referans maske değişir.

- SAM1'in kendi ürettiği pseudo maskeye karşı çok yüksek görünmesi beklenen bir teacher-reference bias etkisidir; modelin insan maskesinde kusursuz olduğu anlamına gelmez.

- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. Segmentasyon tablolarındaki IoU, Dice, Precision ve Recall ise piksel maskesi ölçümüdür.

# YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını gösterir; maske metrikleri değildir. Değerler üç bağımsız eğitimin ortalaması ± standart sapmasıdır.

| Detector         | Images | BBox mAP50    | BBox mAP75    | BBox mAP90    | BBox mAP50-95 | BBox Precision@0.50 | BBox Recall@0.50 | BBox Precision@0.75 | BBox Recall@0.75 | BBox Precision@0.90 | BBox Recall@0.90 |
|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| YOLO26x (3 seed) | 128    | 0.936 ± 0.004 | 0.862 ± 0.005 | 0.622 ± 0.008 | 0.795 ± 0.001 | 0.939 ± 0.005       | 0.903 ± 0.006    | 0.889 ± 0.004       | 0.855 ± 0.006    | 0.690 ± 0.006       | 0.663 ± 0.002    |

# Overall

Referans: İnsan Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 128    | 0.661         | 0.787         | 0.692         | 0.943         | 0.922         | 0.198         | 0.002         |
| SAM1 YOLO bbox | 128    | 0.607 ± 0.003 | 0.721 ± 0.004 | 0.633 ± 0.003 | 0.853 ± 0.007 | 0.849 ± 0.006 | 0.178 ± 0.001 | 0.001 ± 0.000 |
| SAM2 GT bbox   | 128    | 0.650         | 0.777         | 0.673         | 0.955         | 0.912         | 0.200         | 0.007         |
| SAM2 YOLO bbox | 128    | 0.596 ± 0.002 | 0.711 ± 0.003 | 0.615 ± 0.002 | 0.865 ± 0.006 | 0.833 ± 0.003 | 0.176 ± 0.003 | 0.006 ± 0.002 |
| SAM3 GT bbox   | 128    | 0.667         | 0.776         | 0.696         | 0.897         | 0.900         | 0.367         | 0.009         |
| SAM3 YOLO bbox | 128    | 0.626 ± 0.003 | 0.728 ± 0.004 | 0.652 ± 0.003 | 0.838 ± 0.007 | 0.844 ± 0.006 | 0.335 ± 0.005 | 0.010 ± 0.002 |

# No Overlap × Low Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 0.621         | 0.758         | 0.660         | 0.931         | 0.870         | 0.091         | 0.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.587 ± 0.002 | 0.715 ± 0.004 | 0.624 ± 0.003 | 0.873 ± 0.009 | 0.827 ± 0.007 | 0.095 ± 0.007 | 0.000 ± 0.000 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.619         | 0.753         | 0.652         | 0.941         | 0.870         | 0.182         | 0.000         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.588 ± 0.005 | 0.713 ± 0.006 | 0.619 ± 0.006 | 0.886 ± 0.008 | 0.814 ± 0.015 | 0.190 ± 0.027 | 0.000 ± 0.000 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.667         | 0.786         | 0.709         | 0.906         | 0.922         | 0.312         | 0.000         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.635 ± 0.009 | 0.751 ± 0.010 | 0.675 ± 0.009 | 0.869 ± 0.013 | 0.887 ± 0.007 | 0.290 ± 0.020 | 0.013 ± 0.000 |

# No Overlap × High Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 0.671         | 0.794         | 0.711         | 0.929         | 0.930         | 0.266         | 0.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.636 ± 0.005 | 0.750 ± 0.006 | 0.668 ± 0.006 | 0.875 ± 0.007 | 0.885 ± 0.012 | 0.229 ± 0.005 | 0.000 ± 0.000 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.684         | 0.799         | 0.712         | 0.939         | 0.922         | 0.297         | 0.047         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.652 ± 0.007 | 0.761 ± 0.007 | 0.677 ± 0.007 | 0.891 ± 0.009 | 0.883 ± 0.016 | 0.271 ± 0.012 | 0.042 ± 0.016 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.741         | 0.839         | 0.786         | 0.931         | 0.922         | 0.547         | 0.070         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.697 ± 0.005 | 0.788 ± 0.009 | 0.737 ± 0.004 | 0.865 ± 0.021 | 0.885 ± 0.005 | 0.500 ± 0.023 | 0.073 ± 0.016 |

# Overlap × Low Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 0.630         | 0.761         | 0.665         | 0.935         | 0.868         | 0.171         | 0.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.519 ± 0.010 | 0.620 ± 0.012 | 0.545 ± 0.010 | 0.738 ± 0.016 | 0.721 ± 0.021 | 0.161 ± 0.007 | 0.000 ± 0.000 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.612         | 0.749         | 0.644         | 0.940         | 0.878         | 0.118         | 0.000         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.497 ± 0.010 | 0.604 ± 0.012 | 0.519 ± 0.011 | 0.741 ± 0.014 | 0.702 ± 0.016 | 0.095 ± 0.004 | 0.000 ± 0.000 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.568         | 0.680         | 0.597         | 0.807         | 0.801         | 0.188         | 0.000         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.507 ± 0.010 | 0.604 ± 0.012 | 0.533 ± 0.011 | 0.709 ± 0.015 | 0.693 ± 0.016 | 0.185 ± 0.003 | 0.000 ± 0.000 |

# Overlap × High Mask Area

Referans: İnsan Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 0.681         | 0.803         | 0.706         | 0.951         | 0.957         | 0.212         | 0.004         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.649 ± 0.001 | 0.767 ± 0.001 | 0.672 ± 0.001 | 0.905 ± 0.002 | 0.910 ± 0.002 | 0.186 ± 0.003 | 0.002 ± 0.000 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.666         | 0.790         | 0.682         | 0.968         | 0.933         | 0.222         | 0.002         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.636 ± 0.000 | 0.754 ± 0.000 | 0.651 ± 0.000 | 0.921 ± 0.003 | 0.893 ± 0.002 | 0.194 ± 0.003 | 0.002 ± 0.001 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.702         | 0.810         | 0.725         | 0.934         | 0.942         | 0.425         | 0.000         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.671 ± 0.001 | 0.775 ± 0.002 | 0.692 ± 0.001 | 0.894 ± 0.004 | 0.907 ± 0.006 | 0.382 ± 0.007 | 0.000 ± 0.000 |



# Overall

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması  $\pm$  standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU           | Avg Dice          | Avg Precision     | Avg Recall        | IoU $\geq$ 0.50   | IoU $\geq$ 0.75   | IoU $\geq$ 0.90   |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SAM1 GT bbox   | 128    | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| SAM1 YOLO bbox | 128    | 0.881 $\pm$ 0.007 | 0.890 $\pm$ 0.007 | 0.889 $\pm$ 0.006 | 0.894 $\pm$ 0.007 | 0.898 $\pm$ 0.009 | 0.884 $\pm$ 0.008 | 0.856 $\pm$ 0.006 |
| SAM2 GT bbox   | 128    | 0.831             | 0.900             | 0.889             | 0.929             | 0.962             | 0.843             | 0.324             |
| SAM2 YOLO bbox | 128    | 0.760 $\pm$ 0.004 | 0.820 $\pm$ 0.005 | 0.807 $\pm$ 0.004 | 0.848 $\pm$ 0.005 | 0.879 $\pm$ 0.005 | 0.785 $\pm$ 0.008 | 0.302 $\pm$ 0.008 |
| SAM3 GT bbox   | 128    | 0.775             | 0.846             | 0.867             | 0.838             | 0.931             | 0.777             | 0.156             |
| SAM3 YOLO bbox | 128    | 0.726 $\pm$ 0.006 | 0.792 $\pm$ 0.006 | 0.812 $\pm$ 0.005 | 0.784 $\pm$ 0.007 | 0.872 $\pm$ 0.005 | 0.735 $\pm$ 0.010 | 0.142 $\pm$ 0.007 |

# No Overlap × Low Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.905 ± 0.006 | 0.917 ± 0.008 | 0.915 ± 0.006 | 0.928 ± 0.010 | 0.922 ± 0.013 | 0.909 ± 0.000 | 0.879 ± 0.007 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.792         | 0.874         | 0.873         | 0.905         | 0.935         | 0.740         | 0.208         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.765 ± 0.007 | 0.837 ± 0.008 | 0.826 ± 0.008 | 0.869 ± 0.009 | 0.909 ± 0.013 | 0.727 ± 0.026 | 0.195 ± 0.000 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.756         | 0.844         | 0.889         | 0.825         | 0.948         | 0.662         | 0.091         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.736 ± 0.006 | 0.819 ± 0.008 | 0.856 ± 0.009 | 0.802 ± 0.009 | 0.926 ± 0.007 | 0.701 ± 0.013 | 0.087 ± 0.007 |

# No Overlap × High Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.907 ± 0.006 | 0.917 ± 0.007 | 0.921 ± 0.009 | 0.918 ± 0.008 | 0.924 ± 0.012 | 0.909 ± 0.009 | 0.880 ± 0.023 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.810         | 0.881         | 0.880         | 0.900         | 0.953         | 0.797         | 0.227         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.775 ± 0.005 | 0.843 ± 0.006 | 0.849 ± 0.010 | 0.853 ± 0.006 | 0.919 ± 0.005 | 0.758 ± 0.023 | 0.201 ± 0.016 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.791         | 0.873         | 0.921         | 0.846         | 0.969         | 0.711         | 0.219         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.733 ± 0.014 | 0.811 ± 0.013 | 0.862 ± 0.006 | 0.780 ± 0.020 | 0.911 ± 0.012 | 0.638 ± 0.030 | 0.164 ± 0.028 |

# Overlap × Low Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.755 ± 0.015 | 0.769 ± 0.015 | 0.765 ± 0.014 | 0.776 ± 0.016 | 0.783 ± 0.018 | 0.754 ± 0.019 | 0.705 ± 0.013 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.802         | 0.882         | 0.877         | 0.913         | 0.955         | 0.763         | 0.178         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.648 ± 0.012 | 0.707 ± 0.013 | 0.690 ± 0.014 | 0.735 ± 0.012 | 0.765 ± 0.014 | 0.649 ± 0.011 | 0.148 ± 0.007 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.691         | 0.764         | 0.770         | 0.771         | 0.850         | 0.652         | 0.087         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.609 ± 0.011 | 0.673 ± 0.013 | 0.677 ± 0.014 | 0.679 ± 0.013 | 0.742 ± 0.015 | 0.593 ± 0.002 | 0.064 ± 0.005 |

# Overlap × High Mask Area

Referans: Kontrollü SAM1 Pseudo Referansı. Overall 128 görüntü; alt grupların her biri 32 görüntüdür. YOLO bbox: üç bağımsız eğitim ortalaması ± standart sapma.

| Pipeline       | Images | Avg IoU       | Avg Dice      | Avg Precision | Avg Recall    | IoU ≥ 0.50    | IoU ≥ 0.75    | IoU ≥ 0.90    |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAM1 GT bbox   | 32     | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| SAM1 YOLO bbox | 32     | 0.937 ± 0.003 | 0.943 ± 0.003 | 0.943 ± 0.003 | 0.944 ± 0.003 | 0.949 ± 0.004 | 0.943 ± 0.004 | 0.925 ± 0.003 |
| SAM2 GT bbox   | 32     | 0.856         | 0.916         | 0.900         | 0.948         | 0.971         | 0.910         | 0.439         |
| SAM2 YOLO bbox | 32     | 0.815 ± 0.001 | 0.872 ± 0.001 | 0.855 ± 0.001 | 0.903 ± 0.002 | 0.925 ± 0.001 | 0.870 ± 0.006 | 0.420 ± 0.010 |
| SAM3 GT bbox   | 32     | 0.817         | 0.883         | 0.902         | 0.872         | 0.962         | 0.873         | 0.186         |
| SAM3 YOLO bbox | 32     | 0.783 ± 0.004 | 0.846 ± 0.004 | 0.864 ± 0.002 | 0.836 ± 0.005 | 0.923 ± 0.004 | 0.836 ± 0.012 | 0.185 ± 0.009 |

# Reference Bias Comparison

Görüntü, instance, bbox ve tahmin sabittir; yalnız karşılaştırılan referans maskesi değişir. Pozitif IoU enflasyonu pseudo referansın model çıktı stiline daha yakın olduğunu gösterir.

| Model | BBox      | Human IoU | SAM1 Pseudo IoU | IoU Artışı |
|-------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| SAM1  | GT bbox   | 0.661     | 1.000           | +0.339     |
| SAM1  | YOLO bbox | 0.607     | 0.881           | +0.274     |
| SAM2  | GT bbox   | 0.650     | 0.831           | +0.181     |
| SAM2  | YOLO bbox | 0.596     | 0.760           | +0.164     |
| SAM3  | GT bbox   | 0.667     | 0.775           | +0.107     |
| SAM3  | YOLO bbox | 0.626     | 0.726           | +0.100     |

# No Overlap / Low Mask Area

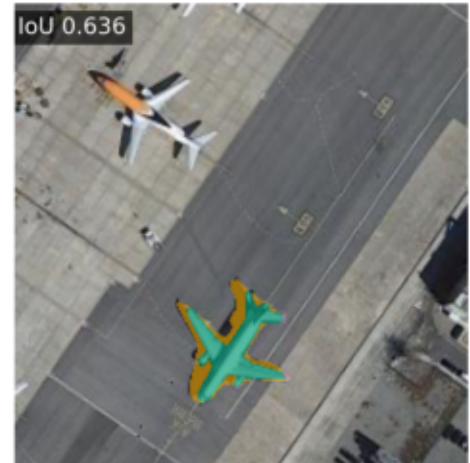
Input + GT bbox



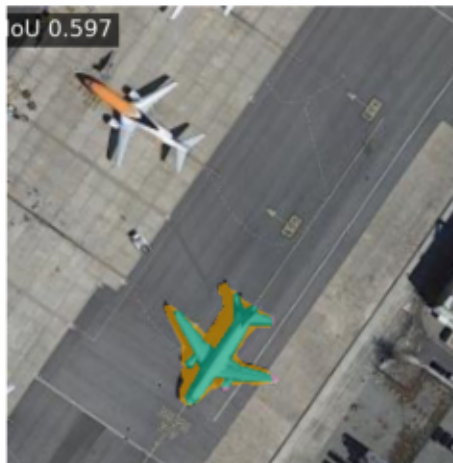
Reference



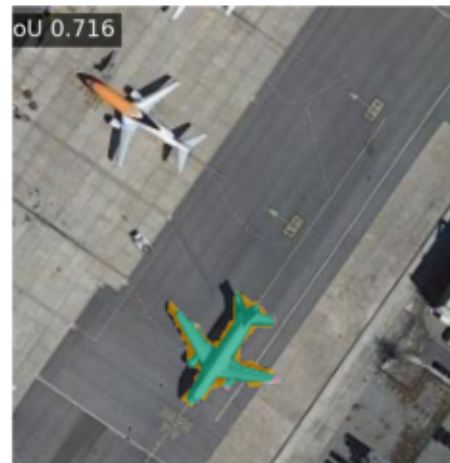
SAM1



SAM2

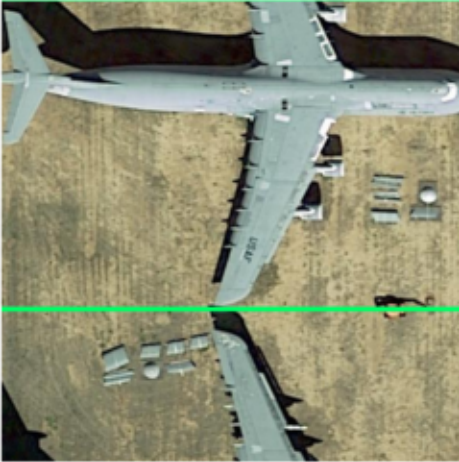


SAM3



# No Overlap / High Mask Area

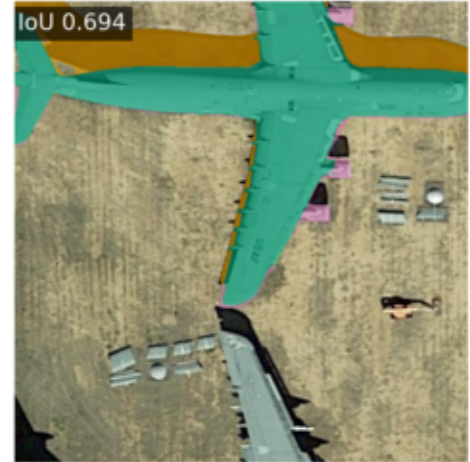
Input + GT bbox



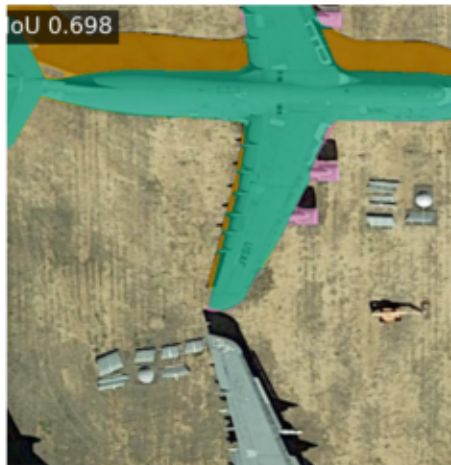
Reference



SAM1



SAM2



SAM3





# Overlap / Low Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



# Overlap / High Mask Area

Input + GT bbox



Reference



SAM1



SAM2



SAM3



# Discussion

## Findings

- İnsan referansında GT-bbox ortalama IoU değerleri SAM1/SAM2/SAM3 için sırasıyla 0,661/0,650/0,667'dir; üç model birbirine yakındır ve SAM3 küçük farkla en yüksektir.
- Kontrollü SAM1 pseudo referansında aynı GT-bbox çıktıların IoU değerleri 1,000/0,831/0,775 olur. SAM1'in 1,000 sonucu tasarım gereğidir: referansı üreten tahmin yine kendisine karşı ölçülmektedir.
- Referansın insan maskesinden SAM1 pseudo maskesine geçmesi GT-bbox IoU değerini SAM1/SAM2/SAM3 için yaklaşık +0,339/+0,181/+0,107 yükseltir. Bu fark görüntü zorluğu değil, teacher-reference affinity etkisidir.
- YOLO-bbox insan referansında SAM3 ortalama 0,626 IoU ile en yüksek, SAM1 0,607 ve SAM2 0,596 düzeyindedir. Detector hatası GT-bbox koşuluna göre tüm segmenter skorlarını düşürür.
- Recall değerlerinin precision değerlerinden belirgin yüksek olması maskelerin gerçek uçağın çoğunu yakalarken sınır dışına taşma, yani over-segmentation eğilimi taşıdığını gösterir.
- IoU eşik geçme oranları COCO mask AP değildir. Gerçek mAP yalnız YOLO detector bbox tablosunda raporlanmıştır.